LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 1

STRUKTUR DATA

ABSTRACT DATA TYPE JAM

Disusun Oleh:

Silva Nurifvan

2511533004

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum: Sherly Sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta kemudahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum mata kuliah Struktur Data ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan Praktikum ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas dalam mata kuliah Struktur Data sekaligus sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai materi yang telah dipelajari selama kegiatan praktikum berlangsung. Diharapkan laporan ini juga dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembaca yang ingin mempelajari materi yang dibahas dalam laporan ini.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi penulisan maupun penyajian materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen mata kuliah Struktur Data yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta tugas yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam memahami materi praktikum. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan laporan praktikum ini.

Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi pembaca dalam memahami materi Struktur Data, khususnya yang berkaitan dengan praktikum yang telah dilaksanakan.

Padang, Maret 2026

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bidang pemrograman, pengolahan data yang berkaitan dengan waktu merupakan hal yang sangat penting, terutama pada berbagai aplikasi seperti sistem penjadwalan, absensi, pengingat kegiatan, hingga perhitungan durasi suatu aktivitas. Waktu biasanya dinyatakan dalam satuan jam, menit, dan detik yang memiliki batasan nilai tertentu, yaitu jam antara 0 hingga 23 serta menit dan detik antara 0 hingga 59. Jika pengolahan waktu dilakukan secara manual menggunakan variabel biasa tanpa struktur yang jelas, maka dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahan validasi data, kesulitan dalam melakukan perhitungan waktu, serta kurang efisien dalam pengelolaan program.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengolahan data yang lebih terstruktur dan sistematis, diperlukan pendekatan yang mampu mengorganisasi data dengan lebih baik. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah konsep pemrograman berorientasi objek atau Object-Oriented Programming (OOP). Melalui pendekatan ini, data dan fungsi yang berkaitan dapat digabungkan dalam satu kesatuan yang disebut class. Dengan demikian, pengolahan data waktu dapat dilakukan secara lebih terorganisir karena atribut dan metode yang berhubungan dengan waktu berada dalam satu struktur yang jelas.

Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah sebuah class yang merepresentasikan waktu dalam bentuk jam, menit, dan detik. Class ini tidak hanya berfungsi untuk menyimpan data waktu, tetapi juga menyediakan berbagai method yang dapat digunakan untuk melakukan validasi, konversi waktu ke dalam satuan tertentu, serta operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan waktu. Selain itu, class ini juga dilengkapi dengan fungsi untuk membandingkan dua nilai waktu serta menampilkan waktu dalam format yang mudah dipahami.

Dengan adanya class tersebut, diharapkan proses pengolahan data waktu menjadi lebih mudah, terstruktur, dan efisien. Selain itu, class ini juga dapat digunakan kembali untuk berbagai kebutuhan pemrograman lainnya yang berkaitan dengan pengolahan waktu.

1.2 Tujuan

1. Merepresentasikan data waktu (jam, menit, detik) dalam bentuk class yang terstruktur dan terorganisir.
2. Memastikan nilai komponen waktu berada dalam rentang valid (jam 0–23, menit dan detik masing-masing 0–59).
3. Menyediakan fungsi untuk mengkonversi waktu ke bentuk total detik dan sebaliknya.
4. Memudahkan pelaksanaan operasi aritmatika pada data waktu, seperti penjumlahan dan pengurangan.
5. Menyediakan fungsi untuk melakukan perbandingan antara dua data waktu.
6. Menampilkan informasi waktu dalam format yang rapi dan mudah dipahami.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Mempermudah proses pengolahan data waktu pada berbagai aplikasi pemrograman.
2. Mengurangi kemungkinan kesalahan input melalui mekanisme validasi nilai waktu.
3. Mempercepat proses perhitungan terkait waktu, seperti penghitungan durasi atau selisih antar waktu.
4. Dapat digunakan kembali tanpa perlu membuat ulang kode pada program lain.
5. Membantu dalam memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek (OOP).
6. Membuat kode program menjadi lebih rapi, terstruktur dengan baik, dan mudah untuk dikelola serta dipelihara.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Jam_2511533004

2.1.1 Kode Program

Kode Program Operator Aritmatika

```java
package pekan1_2511533004;

public class Jam_2511533004 {
        private int hh; // 0..23
        private int mm; // 0..59
        private int ss; // 0..59

        // --- Validator ---
        public static boolean isValid(int h, int m, int s) {
            return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <= s && s <= 59);
        }

        // --- Konstruktor/Kreator ---
        public Jam_2511533004(int h, int m, int s) {
            this.hh = h;  this.mm = m; this.ss = s;
        }

        // --- Selektor ---
        public int getHour() { return hh;   }
        public int getMinute() {  return mm;  }
        public int getSecond() { return ss;  }

        // --- Mutator ---
        public void setHour(int h) { this.hh = h; }
        public void setMinute(int m) { this.mm = m; }
        public void setSecond(int s) { this.ss = s; }

//--- Konversi ---
public int toSeconds() {  return hh * 3600 + mm * 60 + ss; }
public static Jam_2511533004 fromSeconds(int total) {
    if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
    total %= 24 * 3600; // wrap 24 jam
    int h = total / 3600;total %= 3600;
    int m = total / 60;
    int s = total % 60;
    return new Jam_2511533004(h, m, s);
}

```

```java
// --- Relational ---
public int compareTo(Jam_2511533004 other) {return Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds()); }
public boolean equals(Object o) {
    if (!(o instanceof Jam_2511533004 j)) return false;
    return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
}
public int hashCode() {return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss);}

// --- Aritmatika ---
public Jam_2511533004 plus(Jam_2511533004 other) {return fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds());}
public Jam_2511533004 minus(Jam_2511533004 other) { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(), 24 * 3600));}
public Jam_2511533004 nextSecond() {return fromSeconds(this.toSeconds() + 1);}
public Jam_2511533004 nextNSeconds(int n) {return fromSeconds(this.toSeconds() + Math.max(0, n));}
public Jam_2511533004 prevSecond() {return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - 1, 24 * 3600));}
public Jam_2511533004 prevNSeconds(int n) {return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - Math.max(0, n),24 * 3600));}

// --- Durasi -- (detik) -- bisa negatif jika this > other? sesuai spesifik durasi (Jaw, JAkh)
public static int durasiDetik(Jam_2511533004 jaw, Jam_2511533004 jakh) {return jakh.toSeconds() - jaw.toSeconds();}

// overriding ke string
public String toString() {return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss);}
}
```

2.1.2 Lagkah Kerja

1. Program membuat class Jam_2511533004 untuk merepresentasikan waktu. Terdapat 3 atribut yaitu hh => jam (0-23), mm => menit (0-59), dan ss => detik (0-59).

```java
public class Jam_2511533004 {
        private int hh; // 0..23
        private int mm; // 0..59
        private int ss; // 0..59

```

Deklarasi cllas dan atribut

2. Method ini digunakan untuk mengecek apakah input waktu valid. Mengembalikan true jika jam antara 0-23 dan menit & detik antara 0-59. Kalau tidak sesuai maka false.

```java
        // --- Validator ---
        public static boolean isValid(int h, int m, int s) {
            return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <= s && s <= 59);
        }

```

Validator (Validasi Input)

3. Digunakan saat membuat objek waktu. Nilai h, m, s langsung disimpan ke atribut.

```java
        // --- Konstruktor/Kreator ---
        public Jam_2511533004(int h, int m, int s) {
            this.hh = h;  this.mm = m; this.ss = s;
        }
```

Konstruktor

4. Mengambil nilai jam, menit, dan detik dari objek.

```java
        // --- Selektor ---
        public int getHour() { return hh;   }
        public int getMinute() {  return mm;  }
        public int getSecond() { return ss;  }

```

Selektor (Getter)

5. Mengubah nilai jam, menit, detik setelah objek dibuat.

```java
        // --- Mutator ---
        public void setHour(int h) { this.hh = h; }
        public void setMinute(int m) { this.mm = m; }
        public void setSecond(int s) { this.ss = s; }

```

Mutator (Setter)

6. Mengubah waktu menjadi total detik dengan rumus jam * 3600, menit * 60, dan detik langsung,

```java
//--- Konversi ---
public int toSeconds() {  return hh * 3600 + mm * 60 + ss; }
```

Konversi ke detik

7. Jika detik negatif maka error, jika lebih dari 24 jam maka diputar (modulo 24 jam). Konversi jam = total/3600, sisa => menit, dan sisa => detik. Buat objek bari dari hasil tersebut.

```java
public static Jam_2511533004 fromSeconds(int total) {
```

Membuat waktu dari detik

8. Membandingkan dua waktu berdasarkan total detik. Hasil negatif => lebih kecil, 0 => sama, dan positif => lebih besar. Mengecek apakah dua objek waktu sama persis.

```java
// --- Relasional ---
public int compareTo(Jam_2511533004 other) {return Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds()); }
public boolean equals(Object o) {
    if (!(o instanceof Jam_2511533004 j)) return false;
    return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
}
public int hashCode() {return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss);}
```

Relasional (Perbandingan)

9. Menjumlahkan dua waktu, mengurangkan waktu, memakai floormod agar tidak negatif (berputar 24 jam), menambah detik, dan mengurangi detik.

```java
// --- Aritmatika ---
public Jam_2511533004 plus(Jam_2511533004 other) {return fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds());}
public Jam_2511533004 minus(Jam_2511533004 other) { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(), 24 * 3600));}
public Jam_2511533004 nextSecond() {return fromSeconds(this.toSeconds() + 1);}
public Jam_2511533004 nextNSeconds(int n) {return fromSeconds(this.toSeconds() + Math.max(0, n));}
public Jam_2511533004 prevSecond() {return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - 1, 24 * 3600));}
public Jam_2511533004 prevNSeconds(int n) {return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - Math.max(0, n),24 * 3600));}
```

Operasi aritmatika waktu

10. Menghitung selisih waktu dalam detik: waktu akhir – waktu awal.

```java
// --- Durasi -- (detik) -- bisa negatif jika this > other? sesuai spesifik durasi (Jaw, JAkh)
public static int durasiDetik(Jam_2511533004 jaw, Jam_2511533004 jakh) {return jakh.toSeconds() - jaw.toSeconds();}
```

Durasi (selisih waktu)

11. Mengubah waktu menjadi format dan selalu 2 digit agar rapi.

```java
// overriding ke string
public String toString() {return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss);}
}
```

Output String

2.2 JamDriver_2511533004

2.2.1 Kode Program

```java
package pekan1_2511533004;
prakalpro_2025_b_2511533004/src/pekan2/dekrasivariabel.java
public class JamDriver_2511533004 {
    public static void main(String[] args) {
        Jam_2511533004 a = new Jam_2511533004(23, 59, 50);
        Jam_2511533004 b = new Jam_2511533004(0, 0, 15);
        System.out.println("a            = " + a);
        System.out.println("b            = " + b);
        System.out.println("a+b          = " + a.plus(b));
        System.out.println("next 20s     = " + a.nextNSeconds(20));
        System.out.println("durasi(a,b) = " + Jam_2511533004.durasiDetik(a, b));
        System.out.println("a.compareTo(b) = " + a.compareTo(b));
    }
}
```

Kode Program JamDriver_2511533004

2.2.2 Langkah Kerja

1. Program utama dimulai dari main dan semua objek dibuat dan dijalankan.

```java
public class JamDriver_2511533004 {
    public static void main(String[] args) {
```

Deklarasi class dan main method

2. Membuat 2 objek waktu: a => jam 23:59:50 dan b => jam 00:00:15 artinya a hampir tengah malam dan b sudah lewat tengah malam.

```java
        Jam_2511533004 a = new Jam_2511533004(23, 59, 50);
        Jam_2511533004 b = new Jam_2511533004(0, 0, 15);
```

Membuat objek waktu

3. Memanggil method toString().

```java
        System.out.println("a            = " + a);
        System.out.println("b            = " + b);
```

Menampilkan Nilai Waktu

4. Mengubah a dan b ke detik, menjumlahkan, dan dikonversi kembali ke format jam.

```java
        System.out.println("a+b          = " + a.plus(b));
```

Penjumlahan waktu

5. Menambah 20 detik ke waktu a.

```java
System.out.println("next 20s     = " + a.nextNSeconds(20));
```

Menambah 20 detik

6. Menghitung durasiDetik(a,b): Menghitung selisih detik.

```java
System.out.println("durasi(a,b) = " + Jam_2511533004.durasiDetik(a, b));
```

Menghitung durasi

7. Method compareTo(): Bandingkan a dan b berdasarkan detik.

```
System.out.println("a.compareTo(b) = " + a.compareTo(b));
```

Perbandingan waktu

2.2.3 Output

```
a              = 23:59:50
b              = 00:00:15
a+b            = 00:00:05
next 20s       = 00:00:10
durasi(a,b)    = -86375
a.compareTo(b) = 1
```

Hasil output

2.3 Jam Driver2_2511533004

2.3.1 Kode program

```java
package pekan1_2511533004;

import java.util.Scanner;

public class JamDriver2_2511533004 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");
        // 1. Input Jam Pertama
        System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
        Jam_2511533004 j1 = buatJamDariInput(input);

        // 2. Input Jam Kedua
        System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
        Jam_2511533004 j2 = buatJamDariInput(input);

        // 3. Menampilkan Data
        System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
        System.out.println("Jam 1 (String)      : " + j1.toString());
        System.out.println("Jam 2 (String)      : " + j2.toString());
        System.out.println("Jam 1 dalam detik   : " + j1.toSeconds());
        System.out.println("Jam 2 dalam detik   : " + j2.toSeconds());
```

```java
        // 4. Operasi Relasional (Perbandingan)
        int perbandingan = j1.compareTo(j2);
        if (perbandingan > 0) {
            System.out.println("Status : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2");
        } else if (perbandingan < 0) {
            System.out.println("Status : Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2");
        } else {
            System.out.println("Status : Jam 1 dan Jam 2 sama persis");
        }

        // 5. Operasi Aritmatika
        System.out.println("Durasi (J1 ke J2) : " + Jam_2511533004.durasiDetik(j1, j2) + " detik");

        Jam_2511533004 jNext = j1.nextSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jNext);

        Jam_2511533004 jPrev = j1.prevSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jPrev);

        // 6. Operasi Penjumlahan Jam
        Jam_2511533004 jHasilPlus = j1.plus(j2);
        System.out.println("Hasil J1 + J2 : " + jHasilPlus);
```

```java
        input.close();
        System.out.println("\nProgram Selesai.");
    }
/**
 * Prosedur pembantu untuk melakukan input dan validasi secara berulang
 * sampai user memasukkan angka yang benar (0..23, 0..59).
 */
private static Jam_2511533004 buatJamDariInput(Scanner sc) {
    int h, m, s;

    while (true) {
        System.out.print("Masukkan Jam (0-23)   : ");
        h = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan Menit (0-59) : ");
        m = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan Detik (0-59) : ");
        s = sc.nextInt();

        // Memanggil method static isValid dari kelas Jam_2511533004
        if (Jam_2511533004.isValid(h, m, s)) {
            return new Jam_2511533004(h, m, s);
        } else {
            System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silakan ulangi.\n");
        }
```

2.3.2 Langkah Kerja

1. Program dimulai dari method, membuat objek input, dan menampilkan judul program.

```java
public class JamDriver2_2511533004 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");
```

Inisialisasi program

2. Menampilkan label, memanggil fungsi buatJamDariInput, dan menghasilkan objek j1 dan j2.

```java
// 1. Input Jam Pertama
System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
Jam_2511533004 j1 = buatJamDariInput(input);

// 2. Input Jam Kedua
System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
Jam_2511533004 j2 = buatJamDariInput(input);
```

Input jam 1 dan jam2

3. Memakasi method toString() => format waktu dan toSeconds => konversi ke detik total.

```java
// 3. Menampilkan Data
System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
System.out.println("Jam 1 (String)      : " + j1.toString());
System.out.println("Jam 2 (String)      : " + j2.toString());
System.out.println("Jam 1 dalam detik   : " + j1.toSeconds());
System.out.println("Jam 2 dalam detik   : " + j2.toSeconds());
```

Menampilkan data

4. Membandingkan waktu dalam detik.

```java
// 4. Operasi Relasional (Perbandingan)
int perbandingan = j1.compareTo(j2);
if (perbandingan > 0) {
    System.out.println("Status : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2");
} else if (perbandingan < 0) {
    System.out.println("Status : Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2");
} else {
    System.out.println("Status : Jam 1 dan Jam 2 sama persis");
}
```

Perbandingan wakti

5. Menghitung selisih waktu dalam detik, menambah 1 detik dari j1, mengurangi 1 detik, dan menjumlahkan dua waktu.

```java
// 5. Operasi Aritmatika
System.out.println("Durasi (J1 ke J2) : " + Jam_2511533004.durasiDetik(j1, j2) + " detik");

Jam_2511533004 jNext = j1.nextSecond();
System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jNext);

Jam_2511533004 jPrev = j1.prevSecond();
System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jPrev);

// 6. Operasi Penjumlahan Jam
Jam_2511533004 jHasilPlus = j1.plus(j2);
System.out.println("Hasil J1 + J2 : " + jHasilPlus);
```

Menghitung waktu

6. Menutup scanner dan menampilkan output dan loop terus sampai valid dan ambil input user

```java

        input.close();
        System.out.println("\nProgram Selesai.");
    }
/**
 * Prosedur pembantu untuk melakukan input dan validasi secara berulang
 * sampai user memasukkan angka yang benar (0..23, 0..59).
 */
private static Jam_2511533004 buatJamDariInput(Scanner sc) {
    int h, m, s;

    while (true) {
        System.out.print("Masukkan Jam (0-23)   : ");
        h = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan Menit (0-59) : ");
        m = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan Detik (0-59) : ");
        s = sc.nextInt();
```

7. Validasi, jika tidak valid program akan kembali ke awal loop.

```java
    // Memanggil method static isValid dari kelas Jam_2511533004
    if (Jam_2511533004.isValid(h, m, s)) {
        return new Jam_2511533004(h, m, s);
    } else {
        System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silakan ulangi.\n");
    }
```

Method input dan validasi

2.3.3 Output

```
=== Program Driver Objek Jam ===

--- Input Jam 1 ---
Masukkan Jam (0-23)   : 23
Masukkan Menit (0-59) : 55
Masukkan Detik (0-59) : 50

--- Input Jam 2 ---
Masukkan Jam (0-23)   : 20
Masukkan Menit (0-59) : 56
Masukkan Detik (0-59) : 58

--- Hasil Operasi ---
Jam 1 (String)      : 23:55:50
Jam 2 (String)      : 20:56:58
Jam 1 dalam detik   : 86150
Jam 2 dalam detik   : 75418
Status : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2
Durasi (J1 ke J2) : -10732 detik
Jam 1 Detik Berikutnya: 23:55:51
Jam 1 Detik Sebelumnya: 23:55:49
Hasil J1 + J2 : 20:52:48

Program Selesai.
```

Hasil Output

KESIMPULAN

Berdasarkan program yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa implementasi class Jam_2511533004, JamDriver_2511533004, dan JamDriver2_2511533004berhasil merepresentasikan dan mengelola data waktu dalam format jam, menit, dan detik. Program ini mampu melakukan berbagai operasi waktu, termasuk validasi input, konversi ke detik, dan konversi kembali ke format waktu.

Selain itu, program ini juga dapat melakukan operasi aritmatika waktu seperti penjumlahan, pengurangan, dan penambahan detik dengan mempertimbangkan batasan 24 jam (wrap around). Fitur perbandingan waktu dan perhitungan durasi menunjukkan bahwa waktu dapat diproses secara sistematis melalui konversi ke detik sebagai dasar perhitungan.

Dengan adanya program driver, seluruh fungsi dalam class telah diuji dan hasilnya ditampilkan, membuktikan bahwa program berjalan sesuai dengan logika yang dirancang. Secara keseluruhan, program ini memberikan pemahaman yang baik tentang konsep pemrograman berorientasi objek, khususnya dalam pengelolaan data waktu dan operasi terkait.

TUGAS PRATIKUM PEKAN 1

1. Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut : nama, tahun, cc, harga, dan merek
2. Contoh : Avanza, 2020, 13000, 150000000, toyota
3. Buatlah method ADT mobil tersebut : tambah mobil, hapus mobil, selektor dan mutator
4. Buatlah dua kelas : 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver. Setiap kelas lengkapi dengan NIM

KELAS ADT MOBIL

```java
package pekan1_2511533004;

import java.util.ArrayList;

public class Mobil_2511533004 {

    // Atribut
    private String nama;
    private int tahun;
    private int cc;
    private double harga;
    private String merk;

    // Konstruktor
    public Mobil_2511533004(String nama, int tahun, int cc, double harga, String merk) {
        this.nama = nama;
        this.tahun = tahun;
        this.cc = cc;
        this.harga = harga;
        this.merk = merk;
    }

    // Getter
    public String getNama() { return nama; }
    public int getTahun() { return tahun;}
    public int getCc() {return cc;}
    public double getHarga() {return harga; }
    public String getMerk() {return merk;}

    // Setter
    public void setNama(String nama) {this.nama = nama;}
    public void setTahun(int tahun) {this.tahun = tahun;}
    public void setCc(int cc) {this.cc = cc;}
    public void setHarga(double harga) {this.harga = harga;}
    public void setMerk(String merk) {this.merk = merk; }

    // Method tampil
    public void tampil() {
        System.out.println("Nama   : " + nama);
        System.out.println("Tahun  : " + tahun);
        System.out.println("Cc     : " + cc);
        System.out.println("Harga  : " + harga);
        System.out.println("Merk   : " + merk);
        System.out.println("----------------------");
```

```java
    }

    public static void main(String[] args) {

        ArrayList<Mobil_2511533004> daftarMobil = new ArrayList<>();

        // Tambah mobil
        Mobil_2511533004 m1 = new Mobil_2511533004("Avanza", 2020, 1300, 150000000, "Toyota");
        Mobil_2511533004 m2 = new Mobil_2511533004("Brio", 2022, 1200, 170000000, "Honda");

        daftarMobil.add(m1);
        daftarMobil.add(m2);

        System.out.println("=== Data Mobil ===");
        for (Mobil_2511533004 m : daftarMobil) {m.tampil(); }

        // Hapus mobil
        daftarMobil.remove(0);

        System.out.println("=== Setelah Hapus ===");
        for (Mobil_2511533004 m : daftarMobil) { m.tampil(); }

        // Update harga
        m2.setHarga(180000000);

        System.out.println("=== Setelah Update Harga ===");m2.tampil();
    }
}
```

Hasil Output

```
=== Data Mobil ===
Nama   : Avanza
Tahun  : 2020
Cc     : 1300
Harga  : 1.5E8
Merk   : Toyota
----------------------
Nama   : Brio
Tahun  : 2022
Cc     : 1200
Harga  : 1.7E8
Merk   : Honda
----------------------
=== Setelah Hapus ===
Nama   : Brio
Tahun  : 2022
Cc     : 1200
Harga  : 1.7E8
Merk   : Honda
----------------------
=== Setelah Update Harga ===
Nama   : Brio
Tahun  : 2022
Cc     : 1200
Harga  : 1.8E8
Merk   : Honda
----------------------
```